

강의계획서

2024학년도 2학기

과목명	수학특강		교과목 번호	MC5104	학점	3
			교과 구분	심화선택	시수	4
담당교원	이름	분반	Office	Office hour	연락처	이메일
	김종민		3507	Tu1, W1, W2	051-606-2149	franzkim@gmail.com

1. 교과목 개요

이 과목은 수학, 특히 해석학에 관심이 있는 학생들의 요청에 의해 개설되는 과목이며, 기초해석학에서 다루지 않는 해석학의 보다 심도 있는 주제를 대상으로 한다. 이 과목에서 다룰 주요한 목표는 해석함수의 개념, 해석함수의 성질과 이에 대한 엄밀한 증명, Contour 적분의 활용 (유수정리, 혹은 기존의 방법으로 계산이 어려운 여러 적분의 계산), 등각사상 등 복소변수함수론의 기본을 이루는 여러 주제에 더해, 라플라스 방정식 등의 편미분방정식, 푸리에 변환과 라플라스 변환 등에 대한 응용을 다룬다.

2. 중점 목표 역량

교과 핵심 역량				
이해력, 추론 능력	분석적 사고력	문제정의 및 해결능력	의사소통능력	태도, 윤리, 성실성
- 복소변수함수와 관련된 기본적인 개념을 이해하고 이를 활용하여 관련된 문제들을 해결할 수 있다. - 복소함수를 사용하는 여러 응용 주제들을 살펴보고, 이를 분석하는데 필요한 역량을 갖출 수 있다. - 논리적 사고력을 통해 자신의 논리를 명확하게 서술할 수 있으며, 풀이 발표 등을 통해 소통 능력을 키운다. - 성실하게 수업과 과제, 발표에 참여하고, 협업을 통해 상호 성장하고자 노력한다.				

3. 교재 및 참고도서

- 가. 주교재 : 미정
- 나. 참고 서적 : Lars Ahlfors, *Complex Analysis*
Elias M. Stein & Rami Shakarchi, *Complex Analysis*

4. 수업 방법 : 강의, 연습(문제 발표 및 토의)

- 가. 기본 개념과 주요 이론에 대한 강의
- 나. 증명의 세밀한 부분에
- 다. 숙제, 퀴즈, 시험 등을 통한 평가

5. 평가 기준 및 방법

항목	과제, 수행	중간고사	기말고사	출결 및 태도	합계
배점	25 (8.33%)	100 (33.33%)	150 (50%)	25 (8.33%)	500
핵심역량	성실성 이해력 의사소통 문제발견	이해력 문제해결 분석적 사고	이해력 문제해결 분석적사고 종합적사고	태도 윤리 성실성	

1) Activities

Quizzes, (Challenging)problems, Work sheets, Question papers etc.

2) Homework

If you don't submit your homework or do not do it diligently, some points will be deducted accordingly.

3) Attendance

absence: -3 points except illness or official cases

(with confirmation from our school infirmary and contact to teacher in advance)

late : -1 point

4) Examinations

Mid-term exam :

Final exam

7. 주별 강의 계획

주(기간)	주제 및 내용	(비고)
1주	1. Analytic Functions - Complex Plane and Riemann Sphere, - Complex Differentiation, Cauchy-Riemann Equations	
2주	- Harmonic Conjugate, Harmonic Functions - Mobius Transformation	
3주	- Conformal Mapping - Branch Points and Multivalued Functions	
4주	- Logarithms and Powers - Solving Laplace Equation using Conformal Maps	
5주	2. Contour Integral and Cauchy's Theorem - Contour Integration - Fundamental Theorem of Calculus	
6주	- Cauchy's Theorem - Cauchy's Integral Formula	
7주	- Maximum Modulus Theorem - Liouville's Theorem, the Fundamental Theorem of Algebra - Morera's Theorem	
8주	Midterm Exam	
9주	3. Expansions and Singularities - Uniform Convergence of Analytic Functions - Differentiability of Power Series	
10주	- Taylor Series - Laurent Series	
11주	- Principle of Isolated Zeros, Analytic Continuation - Residue at an Isolated Singularities - Classification of Singularities	
12주	4. Residue Theorem - Winding Numbers - Residue Theorem	
13주	- Jordan's Lemma - Examples of Definite Integrals using Contour Integration	
14주	- Rouché's Theorem - Principle of the Argument - Open Mapping Theorem	
15주	5. Applications - Calculation of the Fourier Transform using Contour Integration - Proof of the Inverse Laplace Transform Formula	
16주	Final Exam	



도전의 20년, 도약의 20년!